

武器系统动力学建模与仿真

刚体的空间运动 -III

发射动力学研究所

南京理工大学

2025

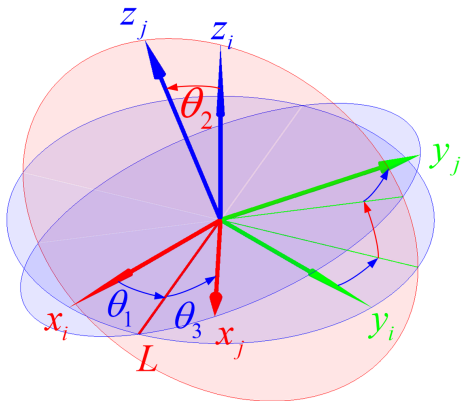
刚体的空间运动 -III

- ① 三轴角 -体内 ZXZ 转动
- ② 三轴角 -体内 ZYX 转动
- ③ 相继转动与角速度列阵

刚体的空间运动 -III

- ① 三轴角 -体内 ZXZ 转动
- ② 三轴角 -体内 ZYX 转动
- ③ 相继转动与角速度列阵

体内 ZXZ 转动



从 i 系到 j 的相对转动解读为绕连体坐标系（动系）坐标轴的三次相继转动，转轴分别为 Z 、 X 、 Z ，转角分别为 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 。

- ① θ_1 : 转轴 z_i , 进动角 (ψ)
- ② θ_2 : 转轴 L , 章动角 (θ)
- ③ θ_3 : 转轴 z_j , 自转角 (φ)

坐标变换矩阵:

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_z(\theta_1)\mathbf{A}_x(\theta_2)\mathbf{A}_z(\theta_3).$$

体内 ZXZ 转动与坐标变换矩阵的关系

由转角表示的坐标变换矩阵：

$$\begin{aligned}\mathbf{A}_{ij} &= \mathbf{A}_z(\theta_1)\mathbf{A}_x(\theta_2)\mathbf{A}_z(\theta_3) \\&= \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 \\ 0 & \sin \theta_2 & \cos \theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} c_1c_3 - s_1c_2s_3 & -c_1s_3 - s_1c_2c_3 & s_1s_2 \\ s_1c_3 + c_1c_2s_3 & c_1c_2c_3 - s_1s_3 & -c_1s_2 \\ s_2s_3 & s_2c_3 & c_2 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

体内 ZXZ 转动与坐标变换矩阵的关系

由坐标变换矩阵反求转角：

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} c_1 c_3 - s_1 c_2 s_3 & -c_1 s_3 - s_1 c_2 c_3 & s_1 s_2 \\ s_1 c_3 + c_1 c_2 s_3 & c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3 & -c_1 s_2 \\ & s_2 s_3 & s_2 c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

由上式可知, (I) 当 $c_2 = a_{33} \approx 1$ 时, $s_2 \approx 0$, 此时

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} c_1 c_3 - s_1 s_3 & -c_1 s_3 - s_1 c_3 & 0 \\ s_1 c_3 + c_1 s_3 & c_1 c_3 - s_1 s_3 & 0 \\ & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$a_{11} = \cos(\theta_1 + \theta_3),$$

$$a_{21} = \sin(\theta_1 + \theta_3).$$

可取

$$\theta_2 = 0 + 2k_1\pi,$$

$$\theta_1 + \theta_3 = \text{atan2}(a_{21}, a_{11}) + 2k_2\pi.$$

体内 ZXZ 转动与坐标变换矩阵的关系

由坐标变换矩阵反求转角：

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} c_1 c_3 - s_1 c_2 s_3 & -c_1 s_3 - s_1 c_2 c_3 & s_1 s_2 \\ s_1 c_3 + c_1 c_2 s_3 & c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3 & -c_1 s_2 \\ s_2 s_3 & s_2 c_3 & c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

由上式可知, (II) 当 $c_2 = a_{33} \approx -1$ 时, $s_2 \approx 0$, 此时

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} c_1 c_3 + s_1 s_3 & -c_1 s_3 + s_1 c_3 & 0 \\ s_1 c_3 - c_1 s_3 & -c_1 c_3 - s_1 s_3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

$$a_{11} = \cos(\theta_1 - \theta_3),$$

$$a_{21} = \sin(\theta_1 - \theta_3).$$

可取

$$\theta_2 = \pi + 2k_1\pi,$$

$$\theta_1 - \theta_3 = \text{atan2}(a_{21}, a_{11}) + 2k_2\pi.$$

体内 ZXZ 转动与坐标变换矩阵的关系

由坐标变换矩阵反求转角：

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} c_1 c_3 - s_1 c_2 s_3 & -c_1 s_3 - s_1 c_2 c_3 & s_1 s_2 \\ s_1 c_3 + c_1 c_2 s_3 & c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3 & -c_1 s_2 \\ s_2 s_3 & s_2 c_3 & c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

由上式可知, (III) 当 $|c_2| = |a_{33}| \neq 1$ 时

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & -a_{33} \\ a_{33} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 c_3 \\ s_1 s_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c_1 c_3 = (a_{11} - a_{22} a_{33}) / (1 - a_{33}^2) =: b_1 \\ s_1 s_3 = (-a_{22} + a_{11} a_{33}) / (1 - a_{33}^2) =: b_2 \end{cases} \\ \begin{bmatrix} -a_{33} & -1 \\ 1 & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 c_3 \\ c_1 s_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{21} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} s_1 c_3 = (a_{21} + a_{12} a_{33}) / (1 - a_{33}^2) =: b_3 \\ c_1 s_3 = (-a_{12} - a_{21} a_{33}) / (1 - a_{33}^2) =: b_4 \end{cases} \\ \begin{cases} \theta_1 + \theta_3 = \text{atan2}(b_3 + b_4, b_1 - b_2) =: b_5 + 2k_1\pi \\ \theta_1 - \theta_3 = \text{atan2}(b_3 - b_4, b_1 + b_2) =: b_6 + 2k_2\pi \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \theta_1 = (b_5 + b_6)/2 + k_3\pi \\ \theta_3 = (b_5 - b_6)/2 - k_3\pi + 2k_4\pi \end{cases} \end{aligned}$$

体内 ZXZ 转动与角速度投影列阵的关系

由 $\tilde{\omega}_{ij}^j = \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij}$ 可得:

$$\omega_{ij}^j = \begin{bmatrix} \sin(\theta_2) \sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 \\ \sin(\theta_2) \cos(\theta_3) & -\sin(\theta_3) & 0 \\ \cos(\theta_2) & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} =: \mathbf{H}_{\text{BZXZ}} \dot{\boldsymbol{\theta}}.$$

系数矩阵的行列式为

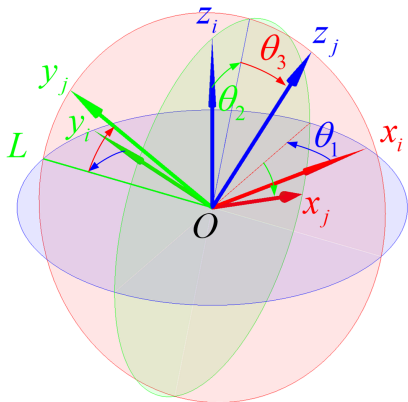
$$\det(\mathbf{H}_{\text{BZXZ}}) = -\sin(\theta_2),$$

因此, 当 $\theta_2 = k\pi$ 时, 不存在从 ω_{ij}^j 到 $\dot{\boldsymbol{\theta}}$ 的对应关系; 也不存在从 ω_{ij}^j 到 $\ddot{\boldsymbol{\theta}}$ 的对应关系. $\theta_2 = k\pi$ 为此类三轴角的奇异点.

刚体的空间运动 -III

- ① 三轴角 -体内 ZXZ 转动
- ② 三轴角 -体内 ZYX 转动
- ③ 相继转动与角速度列阵

体内 ZYX 转动



从 i 系到 j 的相对转动解读为绕连体坐标系（动系）坐标轴的三次相继转动，转轴分别为 Z 、 Y 、 X ，转角分别为 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 。

- ① θ_1 : 转轴 z_i , 偏航角 (ψ)
- ② θ_2 : 转轴 L , 俯仰角 (θ)
- ③ θ_3 : 转轴 x_j , 自转角 (φ)

坐标变换矩阵:

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_z(\theta_1)\mathbf{A}_y(\theta_2)\mathbf{A}_x(\theta_3).$$

体内 ZYX 转动与坐标变换矩阵的关系

由转角表示的坐标变换矩阵：

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{ij} &= \mathbf{A}_z(\theta_1) \mathbf{A}_y(\theta_2) \mathbf{A}_x(\theta_3) \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & \sin \theta_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_2 & 0 & \cos \theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 \\ 0 & \sin \theta_3 & \cos \theta_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -s_1 c_3 + c_1 s_2 s_3 & s_1 s_3 + c_1 s_2 c_3 \\ s_1 c_2 & c_1 c_3 + s_1 s_2 s_3 & -c_1 s_3 + s_1 s_2 c_3 \\ -s_2 & c_2 s_3 & c_2 c_3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

体内 ZYX 转动与坐标变换矩阵的关系

由坐标变换矩阵反求转角：

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -s_1 c_3 + c_1 s_2 s_3 & s_1 s_3 + c_1 s_2 c_3 \\ s_1 c_2 & c_1 c_3 + s_1 s_2 s_3 & -c_1 s_3 + s_1 s_2 c_3 \\ -s_2 & c_2 s_3 & c_2 c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

由上式可知，(I) 当 $s_2 = -a_{31} \approx 1$ 时， $c_2 \approx 0$ ，此时

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -s_1 c_3 + c_1 s_3 & s_1 s_3 + c_1 c_3 \\ 0 & c_1 c_3 + s_1 s_3 & -c_1 s_3 + s_1 c_3 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$a_{23} = \sin(\theta_1 - \theta_3),$$

$$a_{22} = \cos(\theta_1 - \theta_3).$$

可取

$$\theta_2 = \pi/2 + 2k_1\pi, \quad \theta_1 - \theta_3 = \text{atan2}(a_{23}, a_{22}) + 2k_2\pi.$$

体内 ZYX 转动与坐标变换矩阵的关系

由坐标变换矩阵反求转角：

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -s_1 c_3 + c_1 s_2 s_3 & s_1 s_3 + c_1 s_2 c_3 \\ s_1 c_2 & c_1 c_3 + s_1 s_2 s_3 & -c_1 s_3 + s_1 s_2 c_3 \\ -s_2 & c_2 s_3 & c_2 c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

由上式可知，(II) 当 $s_2 = -a_{31} \approx -1$ 时, $c_2 \approx 0$, 此时

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -s_1 c_3 - c_1 s_3 & s_1 s_3 - c_1 c_3 \\ 0 & c_1 c_3 - s_1 s_3 & -c_1 s_3 - s_1 c_3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$a_{23} = -\sin(\theta_1 + \theta_3),$$

$$a_{22} = \cos(\theta_1 + \theta_3).$$

可取

$$\theta_2 = -\pi/2 + 2k_1\pi, \quad \theta_1 + \theta_3 = \text{atan2}(-a_{23}, a_{22}) + 2k_2\pi$$

体内 ZYX 转动与坐标变换矩阵的关系

由坐标变换矩阵反求转角：

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -s_1 c_3 + c_1 s_2 s_3 & s_1 s_3 + c_1 s_2 c_3 \\ s_1 c_2 & c_1 c_3 + s_1 s_2 s_3 & -c_1 s_3 + s_1 s_2 c_3 \\ -s_2 & c_2 s_3 & c_2 c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

由上式可知, (III) 当 $|s_2| = |a_{31}| \neq 1$ 时

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & -a_{31} \\ -a_{31} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 c_3 \\ s_1 s_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_{22} \\ a_{13} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c_1 c_3 = (a_{22} + a_{13} a_{31}) / (1 - a_{31}^2) =: b_1 \\ s_1 s_3 = (a_{13} + a_{22} a_{31}) / (1 - a_{31}^2) =: b_2 \end{cases} \\ \begin{bmatrix} -a_{31} & -1 \\ -1 & -a_{31} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 c_3 \\ c_1 s_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_{23} \\ a_{12} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} s_1 c_3 = (-a_{12} + a_{23} a_{31}) / (1 - a_{31}^2) =: b_3 \\ c_1 s_3 = (-a_{23} + a_{12} a_{31}) / (1 - a_{31}^2) =: b_4 \end{cases} \\ \begin{cases} \theta_1 + \theta_3 = \text{atan2}(b_3 + b_4, b_1 - b_2) =: b_5 + 2k_1\pi \\ \theta_1 - \theta_3 = \text{atan2}(b_3 - b_4, b_1 + b_2) =: b_6 + 2k_2\pi \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \theta_1 = (b_5 + b_6)/2 + k_3\pi \\ \theta_3 = (b_5 - b_6)/2 - k_3\pi + 2k_4\pi \end{cases} \end{aligned}$$

体内 ZYX 转动与角速度投影列阵的关系

由 $\tilde{\omega}_{ij}^j = \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij}$ 可得:

$$\omega_{ij}^j = \begin{bmatrix} -\sin(\theta_2) & 0 & 1 \\ \cos(\theta_2) \sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 \\ \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) & -\sin(\theta_3) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} =: \mathbf{H}_{\text{BZYX}} \dot{\boldsymbol{\theta}}.$$

系数矩阵的行列式为

$$\det(\mathbf{H}_{\text{BZYX}}) = -\cos(\theta_2),$$

因此, 当 $\theta_2 = \pi/2 + k\pi$ 时, 不存在从 ω_{ij}^j 到 $\dot{\boldsymbol{\theta}}$ 的对应关系; 也不存在从 ω_{ij}^j 到 $\ddot{\boldsymbol{\theta}}$ 的对应关系. $\theta_2 = \pi/2 + k\pi$ 为此类三轴角的奇异点.

刚体的空间运动 -III

- ① 三轴角 -体内 ZXZ 转动
- ② 三轴角 -体内 ZYX 转动
- ③ 相继转动与角速度列阵

方向余弦矩阵与转轴转角的关系

用转轴和转角表示的方向余弦矩阵：

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\boldsymbol{\lambda}} \sin \theta + \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\lambda}^T (1 - \cos \theta).$$

当转轴相对于 i 系和 j 系固定时，

$$\dot{\mathbf{A}}_{ij} = \left(-\mathbf{I}_3 \sin \theta + \tilde{\boldsymbol{\lambda}} \cos \theta + \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\lambda}^T \sin \theta \right) \dot{\theta}.$$

接下来对

$$\begin{aligned} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij}^j &= \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} \\ &= \left[\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\boldsymbol{\lambda}}^T \sin \theta + \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\lambda}^T (1 - \cos \theta) \right] \left(-\mathbf{I}_3 \sin \theta + \tilde{\boldsymbol{\lambda}} \cos \theta + \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\lambda}^T \sin \theta \right) \dot{\theta} \end{aligned}$$

进行化简.

角速度矢量列阵的叉乘矩阵 ($\tilde{\lambda}\tilde{\lambda} = \lambda\lambda^T - I_3$):

$$\begin{aligned}
 \tilde{\omega}_{ij}^j &= A_{ij}^T \dot{A}_{ij} \\
 &= \left[I_3 \cos \theta + \tilde{\lambda}^T \sin \theta + \lambda\lambda^T (1 - \cos \theta) \right] \left(-I_3 \sin \theta + \tilde{\lambda} \cos \theta + \lambda\lambda^T \sin \theta \right) \dot{\theta} \\
 &= \left(-I_3 \sin \theta \cos \theta + \tilde{\lambda} \cos^2 \theta + \lambda\lambda^T \sin \theta \cos \theta \right) \dot{\theta} \\
 &\quad + \left(-\tilde{\lambda}^T \sin^2 \theta + \tilde{\lambda}^T \tilde{\lambda} \sin \theta \cos \theta + \cancel{\tilde{\lambda}^T \lambda\lambda^T \sin^2 \theta} \right) \dot{\theta} \\
 &\quad + \left[\cancel{-\lambda\lambda^T \sin \theta (1 - \cos \theta)} + \cancel{\lambda\lambda^T \tilde{\lambda} \cos \theta (1 - \cos \theta)} + \lambda\lambda^T \lambda\lambda^T \sin \theta (1 - \cos \theta) \right] \dot{\theta} \\
 &= \tilde{\lambda}(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \dot{\theta} \\
 &\quad + \left[-I_3 + \lambda\lambda^T - (\lambda\lambda^T - I_3) \right] \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \\
 &= \tilde{\lambda} \dot{\theta} \\
 &= \widetilde{\lambda \dot{\theta}}.
 \end{aligned}$$

由此可知

$$\omega_{ij}^j = \lambda \dot{\theta}.$$

方向余弦矩阵与转轴转角的关系

当转轴相对于 i 系和 j 系固定时

$$\omega_{ij}^j = \lambda \dot{\theta}.$$

此时

$$\begin{aligned}\omega_{ij}^i &= \mathbf{A}_{ij} \omega_{ij}^j \\ &= \left[\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\boldsymbol{\lambda}} \sin \theta + \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\lambda}^T (1 - \cos \theta) \right] \lambda \dot{\theta} \\ &= \lambda \dot{\theta} = \omega_{ij}^j.\end{aligned}$$

当涉及多次相对转动时，为避免歧义，以上两式又可记为

$$\omega_{ij}^i = \omega_{ij}^j = \lambda_{ij} \dot{\theta}_{ij}.$$

相继转动角速度

设 l 系由 i 系经三次相继转动获得，相应的方向余弦矩阵表示为

$$\mathbf{A}_{il} = \mathbf{A}_{ij}(\lambda_{ij}, \theta_{ij}) \mathbf{A}_{jk}(\lambda_{jk}, \theta_{jk}) \mathbf{A}_{kl}(\lambda_{kl}, \theta_{kl}),$$

且 $\lambda_{ij}, \lambda_{jk}, \lambda_{kl}$ 不随时间变化. 此时, 上式对时间的一阶导数可表示为

$$\mathbf{A}_{il} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{il}^l = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij}^j \mathbf{A}_{jk} \mathbf{A}_{kl} + \mathbf{A}_{ij} \mathbf{A}_{jk} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{jk}^k \mathbf{A}_{kl} + \mathbf{A}_{ij} \mathbf{A}_{jk} \mathbf{A}_{kl} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{kl}^l,$$

式中

$$\boldsymbol{\omega}_{ij}^j = \lambda_{ij} \dot{\theta}_{ij}, \quad \boldsymbol{\omega}_{jk}^k = \lambda_{jk} \dot{\theta}_{jk}, \quad \boldsymbol{\omega}_{kl}^l = \lambda_{kl} \dot{\theta}_{kl}.$$

则

$$\boldsymbol{\omega}_{il}^l = \mathbf{A}_{jl}^T \boldsymbol{\omega}_{ij}^j + \mathbf{A}_{kl}^T \boldsymbol{\omega}_{jk}^k + \boldsymbol{\omega}_{kl}^l = \mathbf{A}_{jl}^T \lambda_{ij} \dot{\theta}_{ij} + \mathbf{A}_{kl}^T \lambda_{jk} \dot{\theta}_{jk} + \lambda_{kl} \dot{\theta}_{kl}.$$